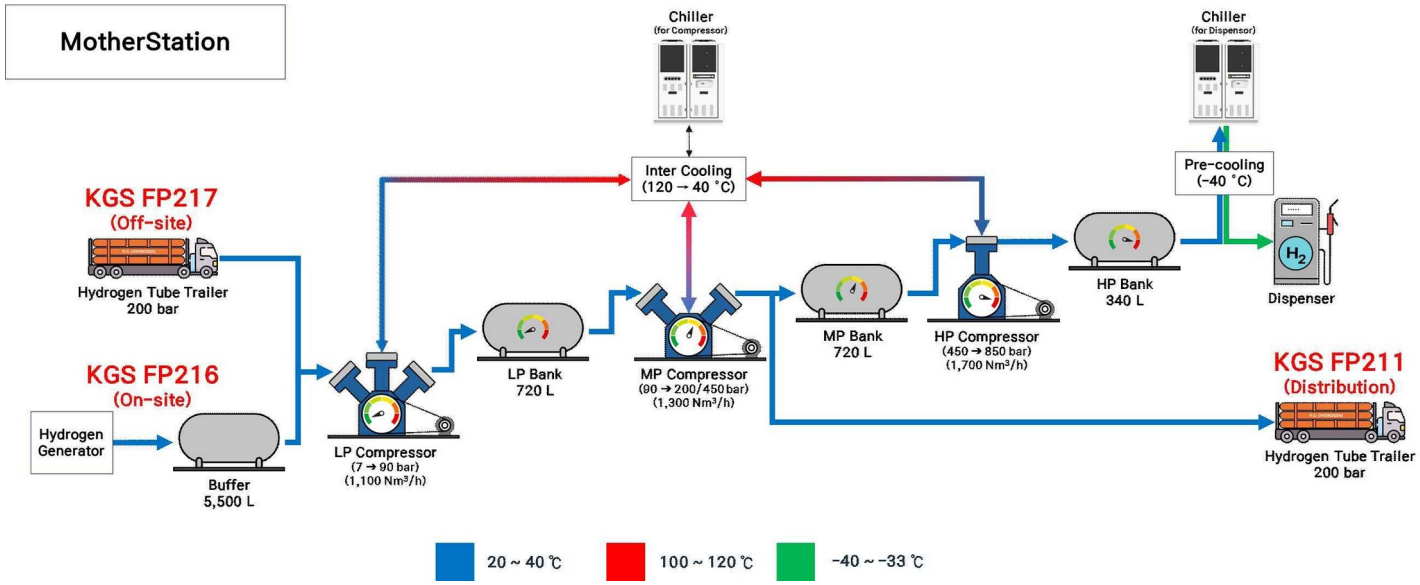
현장 견학 안내

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

수소충전소 핵심설비 · 부품 내구성 및 효율 향상 · 1 단계 현장평가 · 충주바이오그린수소충전소 [확인 필요]



① 모니터링 화면

사무동

- 실시간 전력 15 채널 계측
- 고압 압축기 진동 7 개 측정점
- 조기경보 : 실제 고장 92 일 전 감지

② 메인 칠러 · 압축기

기존 설비 구역

- 야간에도 - 40 ℃ 사전 냉각 유지
- 칠러 전력량 38.7% 가 야간 대기
- 2 단계 고효율 칠러 교체 대상

③ 설비동 공사 현장

증축 부지

- 인허가 3 건 완료 , 기초 타설
- 신규 압축기 · 냉각기 · 충전기 위치
- 2 단계 착수와 동시에 반입

④ 개선 부품 실물

전시 공간

- 피스톤 씰 1,000 hr(3.3 배)
- 다이어프램 교체주기 4.21 배
- IR 리시버 · 밸브 1.5 배 , 성적서

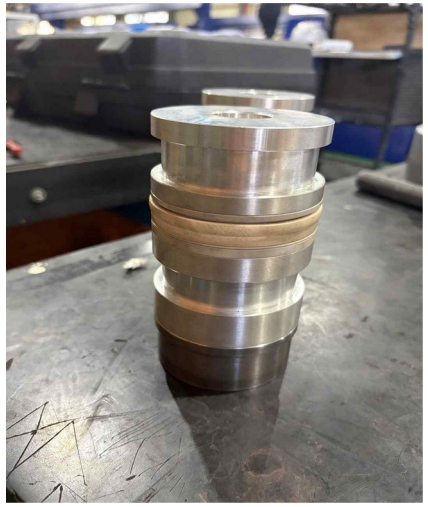
소요 시간 약 20 분 · 안전모 · 정전기 방지 조치 등 현장 안전수칙 준수 [확인 필요]

절취선

피스톤 씰

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

GTC · 한국자동차연구원



개선 전	개선 후
300 hr	1,000 hr

개선율 3.3 배

- **검증** 공인인증평가 성적서 (2024·2025·2026)
- A7075 피스톤 , 이중 스프링씰 적용 · 특허 등록 (듀얼 씰 압축 피스톤)

출처 : 단계보고서 p.20~22, p.297

다이어프램 압축기

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

범한산업 · 창원산업진흥원



개선 전	개선 후
교체주기 117 hr	492.7 hr

개선율 4.21 배

- **검증** 공인시험 1,561 hr · 가포 충전소 현장 실증
- 캐비티 형상 최적화 (최대응력 - 22.6%), PFA 코팅 다이어프램

출처 : 단계보고서 p.19, p.24, p.26

절취선

충전노즐 IR 리시버

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

MSENG



개선 전	개선 후
10,000 cycle	15,000 cycle

개선율 1.5 배

- **검증** 공인인증평가 성적서 (2026)
- −40~20 ℃ 온도별 내구시험 , 실차 충전 적용

출처 : 단계보고서 p.29~30

유량조절밸브

IAE 고등기술연구원 Institute for Advanced Engineering

MT.H 콘트롤밸브



개선 전	개선 후
102,000 회	153,030 회

개선율 1.5 배

- **검증** 공인인증평가 성적서 · 10 개월 실충전 1,672 회
- 96.3 MPa 작동시험 , 충전기 제조사 2 곳 3 기 공급 · 특허 등록

출처 : 단계보고서 p.37~39, p.319